

Proposal

การออกแบบระบบขาย..... Online ของบริษัทจำกัด

จัดทำโดย

นาย

รหัสนักศึกษา

เสนอ

ผศ. พรพรรณ ประชาพิพัฒน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา COS 3108

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อโครงการ : การออกแบบระบบขาย..... Online ของ บริษัท.....จำกัด

บริษัท จำกัด เป็นบริษัทขาย..... มีสินค้าหลายประเภท แต่ปัจจุบันให้บริการลูกค้าทางหน้าร้านของบริษัทเพียงช่องทางเดียว จึงทำให้เกิดปัญหาการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น, ลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น, ข้อมูลใบสั่งซื้อ และข้อมูลสินค้าผิดพลาดมากขึ้น, การให้บริการที่ล่าช้า , ลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อที่หน้าร้าน, บริษัทไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าได้ทันที และไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด ONLINE ได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบขาย และระบบการเงินทางระบบ Online เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าทาง Online ได้ถูกต้องรวดเร็ว, สะดวก และเปิดช่องทางการชำระเงินจากลูกค้าได้หลายช่องทาง จึงทำให้สามารถบริษัทสามารถตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว และลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

โครงการ การออกแบบระบบขาย..... บริษัท จำกัด ที่นำเสนอนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ ซึ่งทีมงาน Developer สามารถนำผลของการออกแบบระบบทั้งหมดของโครงการนี้ไปพัฒนาต่อในขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation Phase) และขั้นตอนปฏิบัติงานจริง (Operation and Maintenance Phase) ตามลำดับ เพื่อให้การพัฒนาระบบใหม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาของระบบปัจจุบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ และเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต



Organization Chart บริษัท.....

ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา

- 1) ลูกค้าต้องเดินทางมาหน้าร้านเพื่อซื้อสินค้า ทำให้ไม่สะดวก, ล่าช้า และข้อมูลรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ, ข้อมูลใบสั่งซื้อ, ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย
- 2) บริษัทไม่มีระบบสั่งซื้อสินค้า Online ตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า , ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง
- 3) บริษัทไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้าได้ทันที
- 4) การประมวลผลเพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า, ไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์
- 5) การประมวลผลตรวจสอบยอดเงินรับ รายวัน, รายเดือน, รายปี ไม่ถูกต้อง ล่าช้า

- 6) ลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน, สถานะการส่งสินค้าทาง web site ได้ทันที
- 7) ผู้บริหารไม่สามารถใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง, ครบถ้วน, สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวางแผนได้
- 8) ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้

วัตถุประสงค์ของระบบใหม่

- 1) ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทาง Online ได้ถูกต้อง, รวดเร็ว และสะดวก
- 2) ข้อมูลรายการสินค้า (ORDER-DETAIL) ในใบสั่งซื้อ, ข้อมูลใบสั่งซื้อ (ORDER), ข้อมูลสินค้า (PRODUCT), ข้อมูลลูกค้า (CUSTOMER), ข้อมูลบุคลากร (STAFF) ถูกต้อง
- 3) ลูกค้าสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง , สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะการส่งสินค้าทางระบบ Online ได้ถูกต้อง, แม่นยำ, รวดเร็วทันที, สะดวก
- 4) บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำ, รวดเร็ว
- 5) พนักงานดูแลสินค้าสามารถประมวลผลเพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้อง, รวดเร็ว
- 6) ผู้จัดการสามารถเรียกดูสารสนเทศที่ต้องการ และตรวจสอบยอดเงินรับรายวัน, รายเดือน , รายปี ได้ถูกต้อง, รวดเร็ว, สะดวก
- 7) ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้
- 8) รองรับความต้องการของลูกค้าได้, ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ, ทำให้แข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้
- 9) สามารถพัฒนาระบบการเงิน ระบบบัญชี ได้ต่อไปในอนาคต

ขอบเขตการดำเนินโครงการ

1 ผู้ดูแลระบบ

- สามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือ ลบ สิทธิการเข้าใช้ระบบของลูกค้าและพนักงานทุกคน
- กำหนด Data Control, System Control, System Security
- สามารถเรียกดูเพิ่ม ปรับปรุง หรือ ลบ ข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานกับลูกค้าได้

2 พนักงานดูแลสินค้า

- สามารถเรียกดู เพิ่มข้อมูลสินค้าได้
- สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เฉพาะ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ปัจจุบัน
- สามารถเรียกดูข้อมูลใบสั่งซื้อได้แก่ รายการสินค้าในใบสั่งซื้อ, สถานะการชำระเงิน, สถานะการส่งสินค้าได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลการเคลม, คืนสินค้าได้

3 ผู้จัดการ

- สามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสินค้าได้
- สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เฉพาะ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ปัจจุบัน

- สามารถเพิ่ม แก้ไข โปรโมชันของสินค้าต่างๆได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลใบสั่งซื้อได้แก่ รายการสินค้าในใบสั่งซื้อ, สถานะการชำระเงิน, สถานะการส่งสินค้าได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้
- ปรับปรุงสถานะการชำระเงินของใบสั่งซื้ออื่นๆ ที่ลูกค้าชำระแล้ว
- เรียกดูยอดรายรับ รายวัน / รายเดือน / รายปีได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลการเคลม, คืนสินค้าได้

4 ลูกค้า

- สามารถลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
- สามารถดู, ปรับปรุงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้ารายนั้นๆ ได้ๆ
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
- สามารถดูรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นได้
- สามารถยกเลิกใบสั่งซื้อก่อนชำระเงิน
- สามารถขอเคลม, คืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
- สามารถตรวจสอบโปรโมชันของสินค้าต่างๆได้
- สามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้หลายรูปแบบ
- สามารถดูสถานะการชำระเงินและสถานะการจัดส่งสินค้าได้
- ลูกค้าสามารถให้คะแนนและรีวิวสินค้าได้

5 พนักงานจัดส่งสินค้า

- สามารถเรียกดูข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าที่มีสถานะการชำระเงินแล้ว เพื่อเตรียมส่งสินค้า
- สามารถบันทึกสถานะการขนส่งสินค้า เช่น อยู่ระหว่างขนส่ง, จัดส่งสำเร็จ, ลูกค้ายกเลิกสินค้า, สินค้าชำรุด หรือไม่สมบูรณ์

6 พนักงานธนาคาร (Supporting Actor)

- ส่งข้อมูล Transaction File รายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าให้ผู้จัดการ

การสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

System Development Life Cycle (SDLC) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1) System Planning

- Define business problem and scope,
- Produce detailed project schedule
- Confirm project feasibility
 - Economic, organizational, technical, resource, and schedule
- Staff the project (resource management)
- Launch project à official announcement

2) System Analysis

- Gather information to learn problem domain
- Define system requirements
- Analysis : Data, Use Case, Data Control, System Control, Security,
- Build prototypes for discovery of requirements
- Prioritize requirements
- Generate and evaluate alternatives
- Review recommendations with management
- In-house Development :
- Produce the diagrams : Use Case Diagram, Use Case Description, Activity Diagram, Sequence Diagram, ...

3) System Design

- Design and integrate the network
- Design the application architecture
- Design the user interfaces
- Design the system interfaces
- Design and integrate the database
- Prototype for design details
- Design and integrate system controls

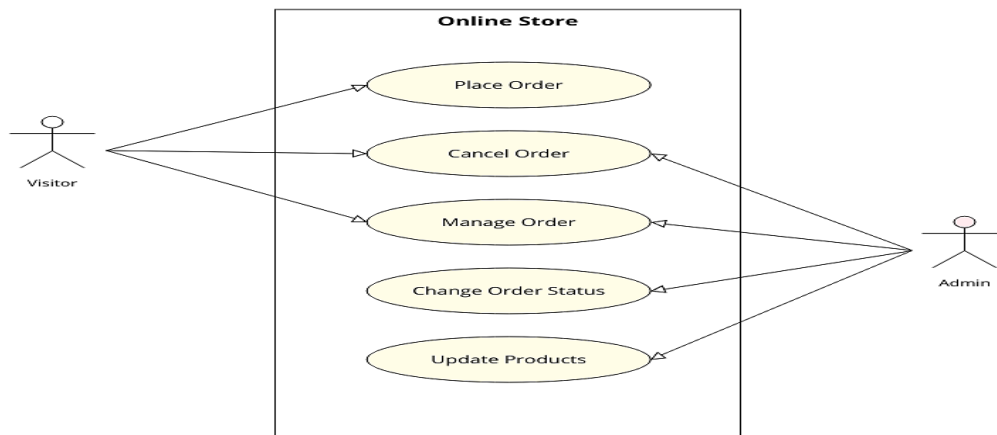
4) Implementation Phase หรือ Development Phase

- Construct software components
- Verify and test
- Convert data
- Train users and document the system
- Install the system

5) Operation and Support (Operation and Maintenance)

- Maintain system : Small patches, repairs, and updates
- Enhance system
 - a. Small upgrades or enhancements to expand system capabilities
 - b. Larger enhancements may require separate development project
- Support users : Help desk and/or support team

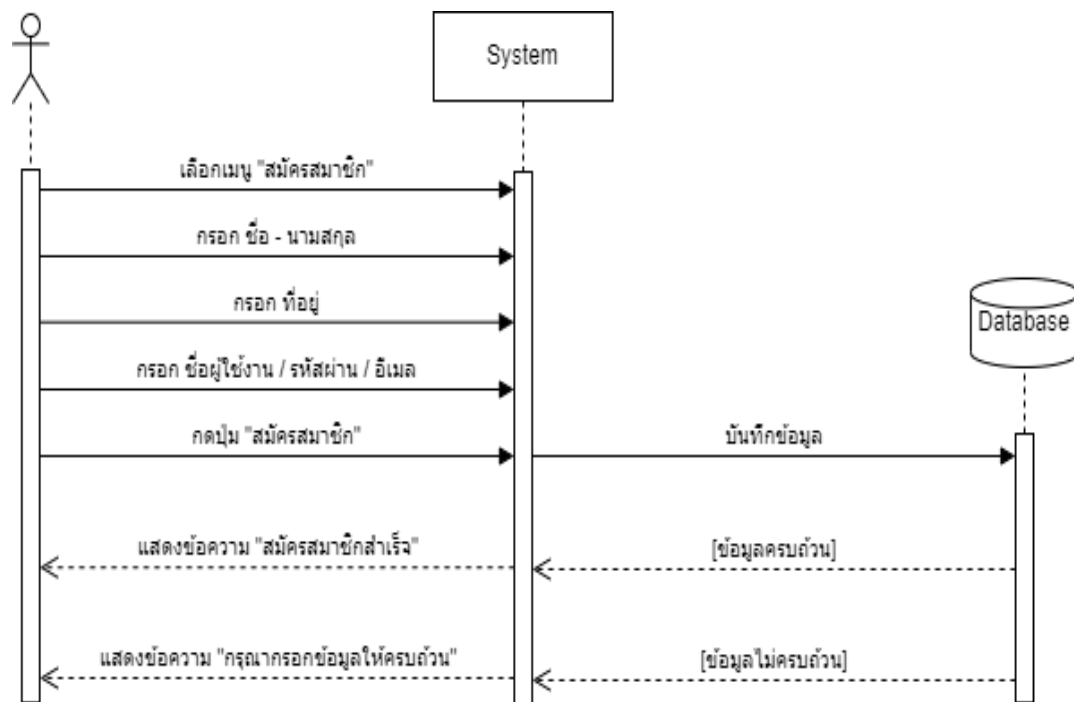
(ใต้ ตัวอย่างของ DIAGRAM ต่างๆ พอสังเขป)



ตัวอย่าง Use Case Diagram (UCD)

Name	Use Case Description : สมัครสมาชิก
Use Case ID	1
Use Case Name	สมัครสมาชิก
Actor	ลูกค้า , พนักงาน
Purpose	เพื่อสมัครสมาชิกให้กับลูกค้าและเพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ในระบบ
Level	Primary Use Case
Preconditions	หลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน
Post Conditions	ลูกค้าได้รับบัตรสมาชิก
Main Flows	1. Use Case จะเริ่มก็ต่อเมื่อหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน 2. พนักงานตรวจสอบข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก 3. ทำการสมัครสมาชิกและออกบัตรให้ลูกค้า 4. ลูกค้าจ่ายค่าสมัครสมาชิกและรับบัตร
Alternate Condition	หลักฐานไม่ครบ

ตัวอย่าง Use Case Description



ตัวอย่าง Sequence Diagram

ระเบียบวิธีการดำเนินงานใช้วิธี System Development Life Cycle มี 5 Phase ได้แก่

Phase ที่ 1	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	
1	Planning	- Define Problem..... - Produce project schedule - Confirm project feasibility - Staff the project - Launch project	- PROPOSAL + GANTT CHART
2	Analysis	- Gather information to learn problem domain - Define system requirements - Analysis : Data , Use Case , Data Control , System Control , Security , - Build prototypes for discovery of requirements	- Use Case Diagram - Use Case Description - Activity Diagram - Sequence Diagram

		- Prioritize requirements - Generate and evaluate alternatives - Review recommendations with management - In-house Development : - Produce the diagrams	
3	Design	- Design and integrate the network , the application architecture , User interfaces, System interfaces , database , Design details , System controls	- User Interface I/O - Class Diagram - Architecture Diagram (Deployment Diagram) - Working Logic Subsystem - Presentation Logic Subsystem - Screen Form
4	Implementation	- Construct software components - Verify and test - Convert data - Train users and document the system - Install the system	- Source Program - Testing , - Error Verification Report Of Application Program - Documents - Training
5	Operations and Support	- Maintain a system - Enhance system : 1) Small upgrades or enhancements to 2) Larger enhancements..... - Support users : Help desk,...	- New System - Operations - Evaluation - Maintenance

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

1) ค่า Development	50,000 บาท
2) ค่าจด Domain Name	1,000 ต่อ ปี
3) ค่า Web Hosting	1,500 ต่อ ปี
4) Server	45,000 บาท
5) Microcomputer 3 set รวม	60,000 บาท
6) Network พร้อมติดตั้ง	
7) Laser Printer All In One 2 set	
8) Database Management System	
9) Network O/S (Window Server) 1 set	
10) OS Window ... 3 set	
11) Document + Training	
รวมเงินทุน (Investment Cost)	XXX,XXX บาท

แผนการดำเนินการ

กิจกรรม	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Planning																
1.1 ที่มาและความสำคัญ																
1.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง																
1.3 ลักษณะของงานที่พัฒนาขึ้นใหม่																
1.4 วัตถุประสงค์ของระบบใหม่																
1.5 ระเบียบวิธีการดำเนินโครงการ																
1.6 ขอบเขตของระบบงานใหม่																
1.7 แผนการดำเนินงาน																
1.8 งบประมาณ																
2.Analysis																
2.1 Use Case Diagram																
2.2 Use Case Descrip.																
2.3 Sequence Diagram																
2.4 Activity Diagram																
3.Design																
3.1 Class Diagram																
3.2 Presentation Logic Subsystem																
3.3 Working Logic Subsystem																
3.4 Database Logic Subsystem																
3.5 System Architecture Design																
3.6 Persistent Data Design																
4.Implementation																
.Operations																

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) รองรับความต้องการของลูกค้าระบบ Online ในการเลือกสินค้า, สั่งซื้อสินค้า, เรียกดูสถานะการชำระเงิน และสถานะเตรียมส่งสินค้า ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ, รวดเร็ว และสะดวก
- 2) ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้, ทำให้การประมวลผลถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สะดวก
- 3) สามารถตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
- 4) รองรับความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการวางแผน , กำหนดกลยุทธ์ ต่างๆ ได้ตามต้องการ อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อแข่งขันทางธุรกิจได้
- 5) รองรับการพัฒนาระบบอื่นในอนาคตต่อไปในอนาคตได้ เช่น ระบบการเงิน, ระบบบัญชี
- 6)
- 7).....
